

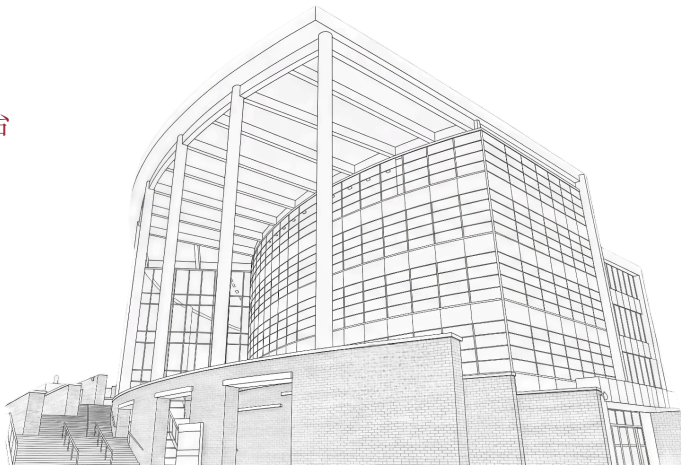


童趣绘梦

面向儿童的中国风 AI 绘本共创平台

任浩天 陈钦 郑子晴

June 11, 2026





目录

1 Objectives

► Objectives

► Approach

► Results

► Summary



作品定位

1 Objectives

让孩子和家长的一个想法，生成一本可阅读、可朗读、可收藏的中国风绘本。

面向 4-10 岁儿童的中国风 AI 绘本共创平台



输入 · 孩子的灵感来源

- 语音 直接讲出故事想法
- 关键词 选择主题、角色和场景
- 草图与亲子素材 保留孩子表达和家庭角色

输出 · 可交付的中国风绘本

- 可读 完整故事与分镜旁白
- 可看 水墨、剪纸、皮影、漫画
- 可听 逐页朗读音频与同步播放



痛点洞察

1 Objectives

01 儿童侧：想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，但缺少低门槛的表达工具，打字、流程和提示词都会形成门槛。

02 家长侧 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 文化侧 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。



让孩子以**自己的声音**走近中国故事，让传统文化成为可以**共同创作**的童年经验。



项目目标

1 Objectives

以儿童表达为起点，生成**可读、可看、可听**的中国风绘本，让每一次创作都兼具**想象力、文化感与安全感**。

产品目标

- **低门槛**，语音、选词、草图和亲子素材都可启动
- **高完成度**，一次生成故事、插图和朗读
- **可沉淀**，绘本可收藏、分享和导出

技术目标

- **多模态智能体**，统一编排文本、图像和语音
- **墨韵 Ranker**，完成中国风提示词排序训练
- **儿童安全链路**，Qwen-Guard 与规则审查结合

价值主张

让孩子自然表达想法，让家长参与故事设计，最终得到可反复阅读的中国风绘本。



目录

2 Approach

► Objectives

► Approach

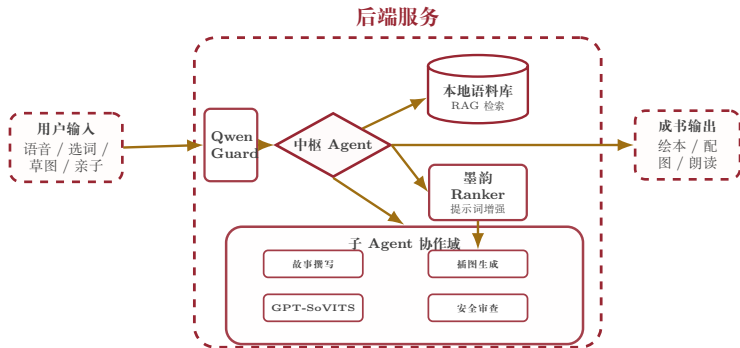
► Results

► Summary



系统总体框架

2 Approach



■ 后端结构 · 与上图对应

用户输入包括语音、选词、草图和亲子素材，先经过儿童安全预审，再交给中枢理解与规划。

中枢 Agent 负责编排子 Agent，并按需调用 RAG 检索完成文化召回与改写约束。

成书链路串联墨韵 Ranker、插图生成、GPT-SoVITS 朗读和最终安全复核。

■ 设计原则

- 沙箱隔离，多智能体边界清晰、可审计
- 编排与领域解耦，中枢规划、子 Agent 执行
- 检索增强与风格增强，RAG 增强内容，Ranker 增强画面



Sandboxed Multi-Agents System

2 Approach



Skills 机制

以 Skill 封装可调能力, 注册统一管理; 中枢与各子 Agent 按需挂载, 新能力即插即用。

协作方式

中枢 Agent 维护会话沙箱与任务边界, 向子 Agent 分发子任务; 子 Agent 通过消息与共享协同推进, 必要时串行 / 并行; 最终由中枢汇总后进入成书与安全链路。



中国风故事数据库

2 Approach

建设面向儿童绘本生成的中国传统故事素材库，支撑文化召回、主题对齐和安全改写。当前语料库已经从早期 93 篇扩展到 **442 篇**。

核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度**、**适龄**、**主题**、**人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 唐诗、民间故事、神话、名著片段统一入库
- 当前累计约 **50.3 万**中文字符

文化主题网络

覆盖古诗词、民间故事、神话传说、山海经、西游记、三国、水浒、红楼和成语故事 9 类内容。

在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`。检索侧采用字段加权关键词与 BGE embedding 混合召回。



风格增强与安全链路

2 Approach



风格增强 · 墨韵 Ranker

依托**中国风词库** + 可训练 Ranker，对叙事素材做画风向提示词增强。



儿童内容安全 · 五层守护

输入拦截、系统 Prompt、Qwen-Guard 文本审核、图像安全位点和价值观终审共同工作。模型缺失或异常时退回本地规则审查。

让孩子敢于表达、家长能够放心，是童趣绘梦最基本的**产品承诺**。



目录

3 Results

► Objectives

► Approach

► Results

► Summary



前端系统

3 Results

tongqu-magic-book · *React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion*

前端保持儿童友好的大按钮和低文字负担，同时补齐亲子共创、角色库、书架管理、纪念册导出和逐页朗读播放。

创作入口

- ✓ **VoiceInput**，实时语音录入与可编辑转写
- ✓ **SketchPad**，儿童手绘画板和草图语义输入
- ✓ **FamilyProfilePage**，家庭角色库和亲子素材管理

成书与收藏

- ✓ **StoryBookPanel**，逐页阅读、朗读、文化卡和 Ranker 卡
- ✓ **BookshelfPage**，四类绘本回放、筛选和删除
- ✓ 与后端 `/api/storybook/create`、流式进度和 ASR WebSocket 联通

前端已经覆盖从**创作入口**到**成书阅读**、**书架收藏**和**亲子纪念**的主要使用场景。



前端界面展示

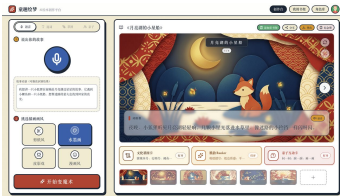
3 Results

实际运行界面 · 语音创作、成书阅读、成长书架



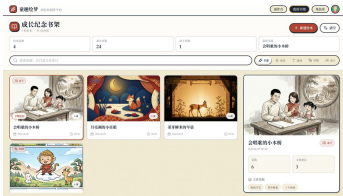
语音创作主界面

主界面以语音创作为入口，孩子可以先说出故事灵感，再进入绘本生成。



成书阅读界面

每页提供逐页朗读、文化基因卡、墨韵 Ranker 卡和亲子互动卡，可直接分享和导出。



成长纪念书架

书架按语音、选词、草图和亲子分类管理，保存完整分页、文化条目和亲子纪念信息。



亲子共创体验

3 Results

让家长从旁观者变成故事的一部分



亲子共创页面



家庭角色库

家庭角色库

记录称呼、性格、擅长的事和故事角色。亲子共创时，系统把这些信息转化为安全的角色锚点。

合照与文字共同参与

本次合照优先，角色库作为补充。系统关注服装、发型、分工和性格，不复刻真实人脸。

教育意义

家长通过期待、提问和陪伴参与故事设计，让生成绘本更适合亲子共读。



绘本朗读音频

3 Results

让绘本不只被看见，也能被听见



GPT-SoVITS 架构

后端 TTS 采用 **GPT-SoVITS**，先完成文本语义建模，再由 SoVITS 声学部分生成可播放音频。它让绘本从图文结果扩展为可听的阅读体验。

逐页朗读

每一页都有独立朗读结果，与分页内容同步播放。音频进入成书数据结构，可在阅读页、书架回放和导出材料中复用。

阅读价值

朗读音频降低了低龄儿童的阅读门槛，也让家长可以把绘本作为睡前故事、共读材料和课堂展示材料反复使用。



可解释成书结果

3 Results

让文化来源和画面选择看得见



文化基因卡

展示文化来源、儿童化改写方式和关键词，让故事引用的传统意象有据可循。



墨韵 Ranker 卡

展示每页 Top 画风词，说明画面风格如何由 Ranker 选择和增强。



亲子互动卡

提供问一问、演一演、画一画，把绘本阅读延伸到亲子共读和表达训练。



中国风故事数据库

3 Results

项目定位

建设中国传统故事素材库，服务儿童绘本生成中的文化召回、主题对齐和安全改写。

故事结构化总量

442 篇已结构化入库 累计约
50.3万 中文字符

内容分类构成

古诗词 **317** | 民间故事 **29** | 神话传说 **24**
山海经 **18** | 西游记 **14** | 其余名著与成语故事
40

核心元数据维度

9 个精炼字段：难度、适龄、主题、人物等，支撑检索与适龄筛选。

文化主题网络覆盖

9 类内容覆盖古诗词、民间故事、神话、山海经、四大名著片段和成语故事。



Qwen-Guard 儿童安全适配

3 Results

Qwen3Guard-Gen-0.6B · 面向 4 到 10 岁儿童绘本的更严格安全标准

模型接入

本地优先加载 Qwen3Guard-Gen-0.6B，对用户输入和故事输出分别分类。输出解析为 Safe、Controversial、Unsafe，并保留风险类别。

儿童场景适配

在通用安全分类之外，额外提高儿童绘本阈值。暴力、血腥、捕食、角色被吃掉、恐怖、色情、歧视、违法和越狱请求都会直接停止生成。

工程策略

- 输入预审不通过时，返回儿童友好的停止提示
- 输出审查发现高风险时，中枢不再进入分镜和配图
- 模型缺失或推理异常时，自动回退到本地规则审查
- 每次拦截记录阶段、原因、原文和处理结果

测试覆盖

后端测试包含 Guard 输出解析、安全拦截、文化检索和 Ranker 增强链路，当前 **15** 个测试通过。



系统后端架构

3 Results

tongqu-agent-backend

模块	职责 & 关键实现
core/	类型协议、真实 API 客户端、Qwen-Guard 安全中间件、可替换 TTS 协议和拦截日志
agent/	Sandboxed 多智能体编排、Skills 注册与挂载、Pydantic Schema、错误修正与安全停止
services/	StorybookPipeline、草图和亲子视觉理解、ASR、文化 RAG、墨韵 Ranker、GPT-SoVITS 朗读接口
training/	风格关键词 Ranker 数据集、模型结构、训练脚本、评估脚本和训练产物

对外接口

POST /api/storybook/create

POST /api/storybook/create/stream

WS /api/asr/ws

GET /health



墨韵 Ranker

3 Results

墨韵 Ranker · Ink-Charm Style Enhancer

自训练的中国风提示词排序器，用于从风格词库中选择最适合当前分镜的画面关键词，优化笔触、构图、材质、光感和色调。

■ 静态词库 · style_keywords.json

面向**剪纸**、**水墨**、**皮影**、**漫画**四种风格。词库共**1024**个关键词，每种风格**256**个，覆盖构图、笔触、材质、氛围、色调等**11**类视觉维度。

■ 可训练 Ranker

训练集**640**条样本，展开为**8320**个正负样本对。
基座为 BAAI/bge-small-zh-v1.5，4 层 BERT encoder，词表**21128**，总参数约**2633 万**，其中排序头约**238 万**。



墨韵 Ranker 效果对比

3 Results

同一剧情下，对比基础提示词和 Ranker 增强后的画面效果



基础提示词

原始提示词示例

Sun Wukong fights heavenly soldiers in the sky above ancient Chinese palaces, dynamic action scene, children's picture book illustration



Ranker 增强提示词

Ranker 选择的 Top-K 关键词

云纹留白、丹青设色、飞白笔触、古建飞檐
结果：画面色彩、笔触和空间层次更统一。



目录

4 Summary

► Objectives

► Approach

► Results

► Summary



总结与展望

4 Summary

01 产品体验

- 完成输入、生成、阅读、书架管理一体化体验
- 支持语音、选词、草图、亲子共创四类入口
- 完成多模式绘本样例的**逐页朗读**与**书架回放**

02 后端与安全

- 搭建**Sandboxed Multi-Agents**后端，覆盖故事、分镜、成书和审查
- 接入**Qwen-Guard**，针对儿童场景增加更严格的风险规则
- 接入**GPT-SoVITS**朗读能力，生成结果可直接播放

03 数据与模型

- 建成**442** 篇中国风故事库，约**50.3 万**中文字符
- 训练**墨韵 Ranker**，包含**1024** 个风格词和**8320** 对训练样本
- Ranker 总参数约**2633 万**，服务于中国风画面关键词排序

童趣绘梦让中国故事从被动阅读走向**主动参与**，让技术服务儿童的**想象力与文化认同**。



Q&A

感谢聆听